

Estructuras de Datos y Algoritmos II

Tarea 6

Problema 1 [3 punto]

Usando la idea del **preproceso de la cadena de caracteres en KMP** (para determinar en cada posición los mayores prefijos que son también sufijos, i.e. el arreglo resets de la clase), escribir un programa que determine el número de sub-cadenas distintas dentro de una cadena (o sea, el mismo problema que vimos con la función z).

Por ejemplo, para el input:

$$s = BLABLA$$

se espera el output siguiente

15

Analizar su complejidad.

Problema 2 [3.5 punto]

Usando alguno de los algoritmos vistos en las primeras sesiones (en particular, KMP o función z), escribir un programa que reciba cadenas de caracteres **S** (hasta 10^5 caracteres) y determine el **palindromo más corto** que se pueda formar agregando caracteres al final de **S**.

Por ejemplo, con **S** siendo la siguiente cadena:

ARANAN

el palindromo más corto que se puede formar a partir de **S**, agregando caracteres, es

ARANANARA

Problema 3 [3.5 punto]

Resolver el siguiente problema de Codeforces:

<https://codeforces.com/problemset/problem/471/D>